

## **17 - 09- Les Infection Respiratoires Basses Aigues Communautaires (IRABC) - Pr. Amro**

(0:04 - 0:33)

Bonjour, on va parler aujourd'hui des infections respiratoires basses aiguës communautaires, essentiellement, en précisant le cadre nosologique. Et on va détailler les différentes formes anatomocogniques de ces infections respiratoires basses aiguës communautaires. Et on finira juste pour également mettre le point sur le caractère nosocomien et aussi des infections pulmonaires.

(0:33 - 1:06)

Alors, les infections respiratoires aiguës basses communautaires, ça élimine tout ce qui est infections tuberculeuses. Et ce sont des infections qui vont toucher à la fois les branches, le paranchyme, les deux. Et ce terme d'infections respiratoires basses aiguës communautaires, ou IRABC, ça renferme la branche hychronique, les plurompathies et les exacerbations infectieuses de BPC.

(1:08 - 1:28)

Alors, l'infection respiratoire basse, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on a une toux avec parfois des spectorations. Il faut évoquer une infection respiratoire basse. Mais il doit aussi exister aussi, au moins, un signe fonctionnel ou physique orientant vers une atteinte respiratoire basse, comme la dyspnée, la douleur thoracique, les sifflements, les signes employés.

(1:28 - 1:57)

Et un signe général suggérant une infection, à savoir de la fièvre, des sueurs, des céphalées, des myalgies ou un mal de gorge. Alors, l'épidémiologie générale, par rapport à ces infections respiratoires basses, ça représente une cause fréquente de consultations. Plus de 95 % sont pris en charge par le médecin généraliste.

(1:57 - 2:08)

Et ça représente entre 4 à 5 % des consultations en médecine générale. La moitié des patients, c'est entre 16 et 64 ans. 73 %, c'est des bronchites aiguës.

(2:08 - 2:19)

11 %, c'est des pneumonies. Et 16 %, c'est des exacerbations de BPCO. Et malheureusement, quand on voit un peu en termes de prescription, 97 % reçoivent une antibiotérapie.

(2:20 - 2:43)

Et des fois, ce n'est pas justifié. L'incidence annuelle de ces IRABC chez l'adulte est de l'ordre de 8 à 120 pour 1 000 habitants. L'incidence de la bronchite aiguë est entre 30 et 90 % pour 1 000 habitants, contre 4 à 25 pour les pneumonies survenant avant l'âge de 60 ans.

(2:44 - 3:27)

C'est aussi la première cause de consommation en termes d'antibiotiques. L'infection respiratoire est constituée la première cause de mortalité par maladie infectieuse. Alors, quelles sont les questions auxquelles on devrait répondre quand on est face à des signes en faveur d'une infection respiratoire basse et du communautaire ? La première des choses, c'est, effectivement, s'agit-il d'une infection respiratoire haute ou basse ? Et en cas d'infection respiratoire basse, s'agit-il d'une bronchite ou d'une pneumonie ? Et quand on fait le diagnostic, il faut aussi évaluer les signes de gravité et se poser la question y a-t-il ou pas une indication à passer à une antibiothérapie ? Je rappelle ici le cadre lorsologique, encore une fois, des IRABC.

(3:27 - 3:49)

Ça renferme la bronchite aiguë, les pneumonies et l'exacerbation infectieuse de PPCV. En définissant aussi le terme, qu'est-ce que c'est qu'une pneumonie ou une pneumopathie communautaire ? Ce sont des pneumopathies qui sont acquises en dehors de l'hôpital ou dans les premières 48 heures suivant une hospitalisation. Très souvent, on a un début qui va être brutal.

(3:49 - 3:59)

Le pneumocoque, il est très souvent incriminé. Et parfois, quand on a une présentation progressive, il faut penser, effectivement, à des germes atypiques. Et parfois, ces infections peuvent être également virales.

(4:00 - 4:17)

Mais on va, en tout cas, détailler toutes les particularités cliniques des pneumonies au cours de ce cours. Le caractère nosocomial va être défini, par contre. C'est les infections qui vont être acquises à l'hôpital après une hospitalisation de plus de 48 heures.

(4:19 - 4:32)

Généralement, les germes responsables sont résistants à la plupart des antibiotiques. Les germes sont très virulents. C'est le cas des piocyanides, les enterobactéries, l'asthmotobactère, le staph doré.

(4:35 - 4:55)

Très souvent, ils sont responsables d'un tableau clinique qui reste assez grave et de mauvais

pronocibes. Et très souvent aussi, on va retrouver une flore polymicrobienne sur les différents prélèvements qui seront réalisés. Pneumonie de l'immuno-déprimé, on l'a déjà effectivement traité.

(4:55 - 5:10)

On a parlé essentiellement de l'infection respiratoire au cours des VIH. On a effectivement dédié tout un cours pour ce chapitre-là. Je rappelle juste que ce sont des tableaux qui vont être relativement graves.

(5:11 - 5:26)

En fonction du degré de l'immuno-dépression, la présentation clinique pourrait également être grave. Plusieurs germes peuvent être responsables, là encore, en fonction du degré de l'immuno-dépression. Je vous invite à revoir votre cours.

(5:28 - 5:54)

Les germes responsables de ces infections communautaires, on aura le temps aussi de préciser la particularité devant chaque forme clinique. Relativement, si on prend toutes les infections respiratoires aiguës communautaires, le pneumocoque c'est le chef de file. Il y a les germes atypiques, il y a les virus, il y a la légionnelle, il y a l'hémophilus influencé et il y a les entérobactéries.

(5:54 - 6:18)

Il faut savoir aussi que pratiquement on peut avoir jusqu'à 50% de ces infections-là. On n'arrive pas à documenter et on n'arrive pas à isoler un germe. Alors, on avait dit effectivement parmi, dans un premier temps, est-ce qu'on est devant, on s'est posé la question, est-ce que nous sommes devant une infection respiratoire aiguë, basse ou haute.

(6:19 - 6:34)

Mais aussi, il est tout à fait utile de différencier, est-ce que vous avez suffisamment de signes pouvant être en faveur du branchite ou est-ce qu'on a des signes en faveur d'une pneumonie. Ça, c'est très important aussi à identifier. Alors, en faveur de la branchite, très souvent la fièvre est peu élevée.

(6:34 - 6:48)

L'atout précède souvent l'atteinte des voies aériennes supérieures. On peut avoir une douleur de type de volure ou être sternal. Et à l'examen, à l'auscultation essentiellement, on peut retrouver des ronflants ou des racines.

(6:49 - 6:58)

Par contre, dans la pneumonie, la fièvre est habituellement plus élevée. On aura des signes enfoyés. On aura une douleur thoracique plus latéralisée.

(6:59 - 7:14)

Et à l'examen pleuro-pulmonaire, on pourrait retrouver un syndrome de condensation ou des règles crépitantes. Donc, on aura ce qu'on appelle des signes enfoyés. Et c'est à ce niveau-là où la radiothorace pourrait également être intéressante, contrairement à la branchite.

(7:15 - 7:28)

Alors, nous allons parler dans un premier temps de la branchite aiguë. C'est une maladie qui est très fréquente. Elle est responsable d'un taux d'absentéisme assez important, aussi bien professionnel que scolaire.

(7:28 - 7:38)

C'est une maladie qui est relativement bénigne. Elle peut être grave quand elle survient sur un terrain de comorbidité. Et l'étiologie la plus fréquente, c'est les causes virales.

(7:38 - 7:54)

Mais rarement, elle peut aussi avoir une origine bactérienne. C'est une inflammation aiguë de la muqueuse branchique, où l'infection va se propager par voie descendante. Grinopharyngolaryngotraquie branchique, due à l'agression par un agent infectieux.

(7:55 - 8:21)

Le plus souvent, la cause infectieuse est essentiellement d'origine virale. Rarement, elle peut être toxique ou allergique. Je rappelle juste ici que les virus qui seront responsables et qui ont un tropisme respiratoire vont entraîner une destruction des cellules ciliées de l'épithélium branchique, qui va s'ensuivre d'une migration cellulaire avec une vasodilatation et une hypersécrétion de muqueuse.

(8:21 - 8:43)

C'est l'origine de cette inflammation. Une surinfection bactérienne peut se voir aussi, particulièrement dans des terrains assez particuliers, à savoir chez la personne fumeuse, les sujets âgés, les patients atteints de bronchopneumopathie chronique-obstructive, et les germes responsables. C'est surtout l'hémophilus influenzé, le streptocoque.

(8:45 - 9:01)

Là, nous avons l'aspect, effectivement, la différence entre le point de vue anatomique, entre une

muqueuse normale et l'aspect de l'épithélium et de la muqueuse au cours du branchique. Les comorbidités. Alors, comment on fait le diagnostic ? Comme je vous l'ai dit, il est essentiellement clinique.

(9:01 - 9:11)

Ça évolue par des petites épidémies. Je rappelle ici des facteurs favorisants, comme le tabagisme, la pollution, les facteurs socio-économiques. Et là, l'évolution est clinique et se fait en trois phases.

(9:11 - 9:21)

Il y a la première phase qui est dite ORL. On aura plus des signes ORL qui vont durer entre deux jours, à peu près. Puis, on a la phase sèche, c'est-à-dire on va avoir la toux sèche, qui va durer entre 3 et 4 jours.

(9:21 - 9:41)

Et puis, la phase humide pendant 6 à 5 jours. La toux, elle est habituellement sèche, quinteuse, roque, incessante, douloureuse, avec des sensations de brûlure rétrosternale. Elle est souvent précédée d'une atteinte des voies aériennes supérieures, telles que le coryza, une pharyngite, une dysphagie, une laryngite, une dysphorie ou une trachéite.

(9:42 - 10:00)

Parmi les signes généraux, on pourrait retrouver des céphalées, des astralgies, des myalgies, une asthénie, une fièvre en 38-39, mais un état général qui reste relativement concerné. L'aspect purulent des expectorations n'est pas forcément synonyme d'une surinfection bactérienne. Elle peut être tout simplement expliquée par la nécrose épithéliale intense.

(10:01 - 10:20)

L'examen physique, on ne va pas retrouver des signes enfoncés, mais ce sera plus des râles ronflants et parfois des sibulants. Les examens complémentaires sont inutiles. Quant à l'effet, la radiothorax est très souvent normale où il peut détecter un syndrome bronchique.

(10:21 - 10:39)

L'annumération formule va évoquer une hyperleucocytose et l'examen cyto bactériologique des expectorations n'a absolument aucun intérêt. L'évolution est spontanément favorable, quelques jours jusqu'à deux semaines. Parfois, on peut avoir des signes d'hyperréactivité bronchique qui peuvent durer jusqu'à un à trois mois.

(10:40 - 10:57)

La surinfection bactérienne peut également être fréquente, surtout chez des terrains avec des comorbidités. Il faut penser à ce moment-là aux pneumothorax et aux myocytes. L'évolution peut parfois être atypique, c'est-à-dire quand on a des signes cliniques qui persistent ou quand elles récidivent.

(10:57 - 11:07)

C'est ce qu'on veut dire par une évolution atypique. Il faut penser à autre chose. Il faut penser à des diagnostics différentiels tels que l'asthme, un cancer bronchique, une tuberculose, des dilatations de branches.

(11:08 - 11:30)

À ce moment-là, c'est là où il y aurait un intérêt de faire des examens complémentaires, à savoir la radiothorax, une fibroscopie, un scanner thoracique ou les recherches de baisse. Les étiologies, comme je vous l'ai expliqué, sont essentiellement virales. L'étiologie virale représente entre 50 et 90 %. Les virus les plus fréquemment rencontrés sont les myxovirus.

(11:31 - 11:50)

Il y a aussi les rhinovirus, les coronavirus, le virus respiratoire syncytial, les adenovirus et le virus coxsackie. L'étiologie bactérienne, qu'elle soit d'origine bactérienne, elles sont rares. Il faut envisager s'il y a un abcès ou un sinusite.

(11:50 - 12:07)

Les bactéries responsables sont le pneumococque, l'hémophilus influenzae, la moraxella catarrhalis. Il faut aussi envisager la coqueluche, si on a une toux quinteuse réfractaire. Il y a aussi les bronches aiguës dues à des germes atypiques tels que le mycoplasme ou le chlamydia.

(12:09 - 12:35)

Les bronches dues à des agents mycosiques tels que le candida ou l'aspergillus, mais ça se revient généralement sur des altérants qui sont profondément immunodéprimés ou qui sont soumis à une antibiotérapie préalable. La bronche toxique est due à l'inhalation des irritants respiratoires tels que la fumée du tabac, les polluants atmosphériques ou les fumées industrielles. Et la surinfection bactérienne est de règle souvent traînante.

(12:36 - 12:43)

La bronche est allergique. C'est l'équivalent de l'asthme. On aura des signes qui vont être récidivants.

(12:45 - 13:04)

La symptomatologie va être recruescente, particulièrement quand on a une exposition aux pollens, par exemple. C'est ce caractère récidivant avec un contexte d'atopie qu'il faudrait y penser quand on a une présentation. La complication, oui.

(13:04 - 13:15)

La surinfection branchique, comme on l'avait dit, si on a des facteurs de risque. La survenue de pneumonie, c'est possible, si des comorbidités présentent. Une forme d'emblée grave, oui.

(13:16 - 13:29)

L'hyperréactivité branchique persistante, qui peut aller jusqu'à trois mois. Ou des dilatations de branche. Le traitement de la branchite aiguë Le traitement est généralement symptomatique.

(13:30 - 13:55)

Il est basé sur les antibiotiques et les antalgiques, de la vitamine C. Il faut éviter les antitussifs, parfois. Il faut éviter ceux avec de la codéine en cas d'insuffisance respiratoire, si on a une touche sèche. Les bêta-domimétiques ou parfois des corticoïdes inhalés, si on a une hyperréactivité branchique post-infection virale.

(13:55 - 14:08)

L'immucomodificateur, si on a une toux grasse. Les boissons abondantes. Et, bien sûr, les mesures de réanimation dans les formes sévères, c'est-à-dire, parfois, le patient peut nécessiter une ventilation assistée ou de l'oxygénothérapie.

(14:10 - 14:43)

Alors, s'il y a la place de l'antibiothérapie dans la branchite, étant donné que l'infection est essentiellement virale, il n'y a pas d'indication à démarrer une antibiothérapie. Il faut retenir que devant une branchite aiguë-sain, en principe, pas d'antibiotiques. En cas de prolongation d'expectorations ou d'expectorations qui redevient purulente et qui traîne pendant un certain temps avec des signes cliniques également présents, là, on peut effectivement préconiser une antibiothérapie sur un amoxyciline simple ou un macrolide.

(14:44 - 15:08)

Dans les formes graves, il faut les hospitaliser. Pour faire les explorations nécessaires pour isoler les germes, une antibiothérapie peut être justifiée. C'est une antibiothérapie de première intention impliquant des bêtalactamines à large spectre ou des céphalosporines de troisième génération associées à une fluoroquinolone ou à une aminoside en plus des mesures de réanimation.

(15:10 - 15:35)

Le traitement préventif, bien évidemment, il est de mise. Il faut éviter le tabac, les polluants, l'empoussiérage, éviter la contagiosité, utiliser la main ou les mouchoirs devant le nez et la bouche pour les tousseurs. Pour des sujets à risque, il faut conseiller la vaccination antigrippale et la vaccination anti-plumoxoxique et vacciner l'enfant contre la rougeole et la coqueluche.

(15:37 - 16:13)

Ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est le premier tableau clinique de ces infections respiratoires basses aiguës communautaires, à savoir la branchite aiguë. Maintenant, on va parler des pneumonies ou l'hypnopathie aiguë communautaire. Les pneumonies, c'est une infection respiratoire aiguë basse, s'accompagnant d'une alvéolite identifiée par un syndrome en foyer à l'examen clinique et par une opacité pulmonaire récente.

(16:15 - 16:31)

Le caractère communautaire exclut les pneumonies nosocomiales dans les mécanismes physiopathologiques. Les causes, le pronostic et la prise en charge sont très différentes. En pratique, on est devant un syndrome infectieux, un syndrome respiratoire et un syndrome radiologique.

(16:33 - 16:45)

La pneumopathie aiguë communautaire, ça représente 1% de l'ensemble des infections respiratoires. Son incidence est 1 à 10 pour 1000 par an. Première cause infectieuse, 2 décès.

(16:45 - 17:00)

Et sixième cause, 2 décès, toutes causes confondues. Et particulièrement quand elle survient sur un terrain fragile. Il existe un très grand polymorphisme clinique lié aux germes et lié aussi au terrain.

(17:02 - 17:23)

Tous les micro-organismes peuvent être responsables de la pneumonie. Les variations en fonction de l'écosystème local et en fonction du terrain. Les principales études épidémiologiques on retrouve très fréquemment le streptococque, les gionellins, les germes intracellulaires, l'hémophilus influenzé, voire même les virus.

(17:25 - 17:40)

Ici, c'est les facteurs en favorisant selon le germe. Je vous donne des exemples. Par exemple, le pleumococque va être présent chez des personnes tabagiques, âgées plus de 40 ans, ascliniques.



(17:40 - 17:58)

Et puis vous avez, par exemple, les anaérobies. Il faudra y penser devant des sujets âgés avec aussi des comorbidités ou présents des troubles de glycémie. De manière générale, les pneumonies aiguës communautaires se présentent sous trois formes anatomocliniques.

(17:58 - 18:22)

Et il n'y a malheureusement pas de bonne corrélation entre le tableau clinique, radiologique et l'étiologie. On peut avoir une pneumonie franche alvéolaire systématisée, une pneumonie atypique ou une bronchopneumonie. Cette slide va identifier les particularités entre une pneumonie franche alvéolaire et une pneumonie atypique.

(18:22 - 19:10)

Le pneumocoque est très souvent impliqué dans la pneumonie franche alors que les germes atypiques, les virus vont être plus pourvoyeurs d'une pneumonie atypique. Dans le premier cas, une pneumonie franche, on a un début qui est brutal avec une fièvre à 40, des frissons intenses, de la toux, des expectorations rouillées avec une douleur en point de côté, des sinophoies, donc on va retrouver un énorme nombre de condensations, de l'herpès labial, à l'agglomération formule, on va retrouver une hyperleucocytose et les hémocultures sont parfois positives et à la radio, on a une opacité systématisée. Il y a aussi d'autres germes qui peuvent être responsables que je vous ai cités sur cette slide.

(19:10 - 19:36)

Dans la pneumonie atypique, il faut penser aux germes atypiques essentiellement, aux virus. Ils ont un début progressif, ils sont très souvent précédés par un syndrome grippal ou une rhinopharyngite. Une fièvre à 39, des petits frissons, une toux habituellement sèche au début, présence des signes extra-respiratoires et l'examen clinique, il est peu, peut être normal, on peut avoir des râles ronflants ou des râles sibilants parfois.

(19:37 - 19:55)

Une leucopénie est très souvent présente et on a des opacités ou plutôt un syndrome interstitiel à l'imagerie. Voilà quelques exemples. Ici, on a une opacité occupant les deux tiers supérieurs de l'hémithorax droit.

(19:55 - 20:30)

C'est une pneumonie franche du lobe supérieur droit. Cet aspect bonbon de la petite cissure se pensait une infection à *Clebsiella*. Là aussi, on a une opacité systématisée du segment ventral du lobe supérieur droit.

Encore une fois, une pneumonie franche du lobe supérieur droit. Là, on a une opacité nodulaire avec un syndrome bronchique. C'est une pneumopathie atypique amygdala.

(20:32 - 21:06)

Et là, on a des opacités bilatérales avec un bronchogramme aérien. C'est une opacité de type alvéolaire, extensive et bilatérale. Ici, on a une pneumonie dite hélifuge.

Là, vous voyez les différents tableaux cliniques qui sont très variables. Dans la bronchopneumonie, c'est une broncho-alvéolite caractérisée par un début qui est brutal avec une fièvre élevée, des signes généraux intenses. L'expectoration, elle est pérulante, abondante.

(21:07 - 21:24)

La dyspnée, elle est plus marquée. À l'examen, on va retrouver des règles crépitantes, diffuses et des règles renflantes. Elle survient très souvent sur un terrain d'immunodépression, sujet âgé, poumons antérieurement pathologiques, c'est-à-dire quand on peut avoir des lésions de dilatation de branche ou d'un poumon détruit.

(21:25 - 21:47)

Les germes responsables, c'est surtout les germes nécrosants, à savoir les BGN, le piocyanique, l'epsiella, les enterobactéries et le staphylococcidore. Il peut s'agir aussi de virus dans le cas d'une pandémie grippale. Là, on a des opacités alvéolaires, confluentes, en apes diffuses.

(21:47 - 21:59)

Autre forme, on peut avoir une pneumonie dite composite ou mixte. Elle réalise un tableau intermédiaire entre la pneumonie alvéolaire et atypique. Ça peut se voir dans le cas d'une pneumonie adhégonnelle.

(21:59 - 22:25)

Il y a l'apsie du poumon, l'apsie pulmonaire, il faut penser aux germes nécrosants essentiellement. Une pneumonie d'inhalation, quand on a des troubles de dégustation, parfois des formes graves ou des formes dites décapitées quand ils ont déjà pris un traitement antibiotique au préalable. Voilà l'image un peu schématique d'un apsie du poumon.

(22:27 - 23:44)

Et là, sur la radio-thorax, on voit cette opacité lobaire inférieure gauche avec un niveau hydroaérique et sur le profil elle se projette au niveau du segment apical du lobe intérieur et quand on compare un peu la ligne horizontale, que ce soit sur le cliché de face ou le cliché de profil, ça plaide effectivement ça ne change pas et ça plaide plus en faveur d'un apsie

pulmonaire. Le scanner, bien évidemment, il peut offrir une meilleure visibilité en coupe médicinale et benchimateuse. Alors l'évolution, elle peut être spontanée avec une guérison sans séquelles, c'est possible, ou avoir des complications infectieuses, l'extension de l'infectieuse vers les structures locales, une pleurésie par exemple, ou générale, une septicémie ou un état de choc septique, les complications respiratoires, elle survient quand on a une personne qui présente une infection respiratoire chronique telle qu'une BPCO et une décompensation de maladies sous-jacentes telles que le diabète ou l'insuffisance rénale ou l'insuffisance surrénale.

(23:45 - 24:51)

Alors sous-traitement, généralement c'est toujours favorable, très souvent avec une apérexie au moins de 48 heures et disparition des signes fonctionnels les signes radiologiques vont remettre un peu plus de temps à disparaître en 4 à 6 semaines. En absence du traitement ou retard du traitement, on va avoir plus de complications, à savoir une absédation, une pleurésie métapneumonique, une dissémination de l'infection, et des foyers à distance, voire même une séance. Quand on est devant une pneumonie, on a vu un peu les différentes formes, on a vu la forme alvéolaire franche, on a vu la forme atypique, les branches aux pneumonies, l'évolution de cette pneumonie, comment elle se fait, de façon favorable ou de façon défavorable.

(24:52 - 25:27)

Maintenant, si on veut parler d'une démarche diagnostique, encore une fois, il faut dans un premier temps se poser la question est-ce qu'on est devant une pneumonie, c'est-à-dire qu'il faut exclure ce que nous avons dit tout à l'heure concernant la branche île-cône aiguë et une exacerbation de BPCO, c'est-à-dire qu'il faut qu'on a des signes cliniques compatibles, la présence de signes en foyer et une anomalie à l'imagerie. Ça suppose aussi, ensuite, il faut confirmer que c'est une pneumonie infectieuse non-tuberculeuse. Il faut éliminer tous les diagnostics différentiels.

(25:27 - 26:02)

Par exemple, la tuberculose pulmonaire, un infarctus pulmonaire, de l'œdème du poumon, un cancer bronchique surinfecté, une pléompathie d'hypersensibilité ou une pléompathie au rapport avec une maladie de système crâne de lupus. Ici, on a un infarctus pulmonaire avec ce trouble de ventilation et là, sur le cliché de droite, on a une désopacité avec des excavations dans des cavernes et ces excavations-là avec une atteinte bilatérale des nodules. Dans un terrain compatible, il faut penser à une tuberculose pulmonaire.

(26:05 - 26:21)

On a confirmé qu'il s'agit bel et bien d'une pneumonie. Deuxième particularité, il faut confirmer qu'il s'agit d'une pléompathie communautaire et il faut évaluer la gravité pour décider du lieu de prise en charge. Ça, c'est important.

(26:22 - 27:05)

La gravité, elle est systématiquement appréciée sur l'association des facteurs cliniques et de comorbidités. Il y a plusieurs scores qui peuvent être utilisés. Il y a le score de FAIL, il y a le CURB 65 et il y a le CRB 65 et il y a le score de l'American Thoracic Society.

Alors la gravité est jugée sur les comorbidités, bien sûr, l'éthylisme, le tabagisme, un sujet âgé, c'est un facteur de gravité. La dénutrition diabète, oui, présente de comorbidités respiratoires ou extra-respiratoires, de l'immunodépression, oui, l'asplénie aussi. Il y a les facteurs de gravité qui vont être aussi basés sur la clinique, c'est-à-dire des signes fonctionnels respiratoires, des signes cardiovasculaires et des signes neurologiques.

(27:07 - 27:34)

Un patient polypnéique qui présente de la cyanose du tirage, c'est un signe de gravité. Quand on a un état de choc, c'est un signe de gravité. Un patient qui a des troubles neurologiques, tels que l'agitation, l'obnubilation, en commun, c'est un signe de gravité.

Une hyperthermie majeure, c'est un signe de gravité. Et une infirmité radiologique très extensive, c'est un signe de gravité. Ça, c'est des enquêtes par la clinique sur la biologie.

(27:34 - 27:56)

Et quand on a aussi une hypoxémie, très importante, c'est aussi un signe de gravité. Alors les scores qu'on utilise, le score de mortalité, c'est un Il y a des facteurs démographiques, de présence ou pas de comorbidité. Pour chaque item, nous avons un point, une pondération.

(28:08 - 28:16)

Et à la fin, on va identifier un nombre de points. Pour chaque point, ça va définir une classe. Et pour chaque classe, on a un risque de mortalité.

(28:17 - 28:52)

On voit que de la classe 1 à la classe 5, bien sûr le taux de mortalité est plus important. Le coeur 65 alors C c'est par rapport est-ce qu'il y a ou pas une confusion, U c'est le taux de durée, R c'est la fréquence respiratoire et B c'est la tension artérielle et 65 c'est l'âge. Donc la présence de moins deux de ces quatre facteurs multiplie le risque de mortalité par 30 types et par conséquent nécessite une prise en charge en hospitalisation.

(28:53 - 29:26)

Le score TRB 65 c'est beaucoup plus simplifié, ce sont les mêmes paramètres sauf qu'on n'a pas besoin du taux de durée pour faire cette évaluation, ça permet de faire une évaluation en

médecine de vie beaucoup plus pratique. Alors quand on a zéro critère le patient peut être pris en charge en ambulatoire et supérieur ou égal à un seul critère ça nécessite une évaluation hospitalière. Les scores de l'ATS c'est un score qui permet d'apprécier la nécessité d'une prise en charge en médecine de soins attentifs.

(29:26 - 31:48)

Il y a des critères majeurs et des critères mineurs. Les critères majeurs c'est quand on y a une nécessité, une ventilation mécanique ou un choc septique et les critères mineurs une tension systolique moins de 90, une atteinte multilobaire et le rapport PAO<sub>2</sub> et FO<sub>2</sub> inférieur à 250. Donc la présence de deux critères mineurs et d'un critère majeur prédit la nécessité d'une admission en unité de soins attentifs.

Quatrième paramètre dans la démarche diagnostique de la pneumonie c'est de réunir les arguments permettant d'évoquer la responsabilité d'un germe. Car la consommation bactériologique comme nous l'avons déjà dit elle est rare. Donc on peut avoir dans 50% des cas où on n'arrive pas à isoler un germe.

Alors distinguer entre une pneumonie franche et atypique c'est important. Orientation étiologique en fonction du terrain et en fonction de la sphère radiologique initiale. Alors sur ce tableau là, très souvent et c'est ce que nous avons dit et je le redis toujours, opacité alvéolaire on pensera au pneumocoque, au streptocoque, au klebsiella.

Une pneumopathie interstitielle c'est des virus, c'est des germes intracellulaires et en fonction du terrain pensez aussi au pneumocystis carinii. Quand on a des excavations ou de l'absédation c'est plus les BGM. Et quand on a un tableau de bronchopneumonie pensez au pneumocoque, au klebsiella, aux entérobactéries, à zoonose, les virus, le staphylocoque et les champignons.

Cinquième paramètre c'est qu'il faut faire des prélèvements pour confirmer la nature du germe et ceci c'est le cas des formes qui seront hospitalisées et des formes sévères. Alors parmi les prélèvements qu'on peut faire, on peut faire sur les expectorations, on appelle ça l'examen cytobactériologique des expectorations. On peut faire sur les hémocultures, on peut faire en cas d'une bronchoscopie en réalisant soit un lavage broncho-alvéolaire ou des aspirations bronchiques, une ponction trans-trachéale, prélèvement d'une porte d'entrée ou d'un site infectieux.

On peut s'aider également par l'agglutination anti-pneumococcique et anti-légionella et aussi le séro-diagnostic qui peut également être intéressant surtout quand on pense au germe atypique. De point de vue thérapeutique, il y a trois aspects à considérer en termes de pneumonie. La bactériologique, c'est-à-dire que l'antibiotérapie doit être adaptée aux germes.

(31:48 - 36:21)

Dans un premier temps, c'est une antibiotérapie qui est probabiliste. C'est une antibiotérapie probabiliste qui va être initiée en fonction du terrain, en fonction de la présentation clinique et en fonction de l'imagerie. Ça va supposer que nous avons évoqué un certain nombre de germes et par conséquent initié le traitement antibiotique initial.

Donc si on a une pneumonie franche, c'est plutôt des aminopénicillines. On fait une évaluation après 48 heures et on voit. Si on est devant un échec, il faut changer le traitement antibiotique et faire une réévaluation après.

Si c'est un succès, on prolonge le traitement. C'est à huit jours jusqu'à guérison. Devant une pneumonie atypique, ça va être beaucoup plus des macrolides, des cyclines ou des quinolones.

On fait une évaluation au bout de J2, J3. Si c'est une aggravation, il faut hospitaliser pour pouvoir réaliser des examens complémentaires et adapter le traitement en fonction. Quand on a des signes de gravité d'emblée, c'est d'emblée une hospitalisation.

Pourquoi ? Pour faire justement cette documentation bactériologique. Ça peut se faire par des émancultures, des prélèvements bronchiques protégés ou de la sérologie. Il faut surveiller les paramètres vitaux, les paramètres respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques.

Et le traitement, c'est un traitement à la fois symptomatique, mais aussi une antibiotérapie à large spectre qui va être, dans un premier temps, probabiliste et adaptée par la suite en fonction des résultats de l'antibiogramme, des prélèvements qui seront réalisés. Dans le cadre d'une pneumonie non sévère franche à pneumopneumonie, s'il s'agit d'un sujet jeune sans comorbidité, ça ferait une amoxiciline de trois grammes par jour pendant dix jours. En cas d'allergie, ça va être les macrolides.

Et si on est devant un sujet avec des comorbidités ou un sujet âgé, ça ferait une amoxiciline acide clavulanate trois grammes par jour. Une pneumonie non sévère atypique, sans signe de gravité, elle va être traitée par des macrolides. Et quand on est devant une pneumonie communautaire non sévère hospitalisée, si on a des arguments en faveur du pneumocoque, un sujet jeune peut être traité par une amoxiciline intraveineuse.

Un sujet âgé ou avec des comorbidités, c'est une amoxiciline acide clavulanate parfois intraveineuse, soit une céphalosporine troisième génération, soit une fluoroquinolone active sur le pneumocoque. Dans les formes sévères, et bien sûr, ça va être beaucoup plus, c'est une antibiothérapie très souvent, c'est une céphalosporine troisième génération associée à macrolides ou une fluoroquinolone intraveineuse. En cas de suspicion de pyocyanique, c'est la piperacilline-tazobactam ou l'imipenem en association avec un aminoside et un antibiotique actif sur les germes intracellulaires, à savoir macrolides ou fluoroquinolones.

Une fois que nous démarrons ce traitement-là, il faut toujours faire une évaluation à distance pour détecter bien sûr la liaison, pour évaluer est-ce qu'il y a ou pas des séquelles et pour justifier

ou pas la réalisation des examens complémentaires. Troisième forme de ces infections respiratoires basse-aiguë communautaire, je parlerai de l'exacerbation aiguë d'origine infectieuse. Alors l'infection branchique, c'est une cause fréquente de décompensation aiguë de la branche copneopathie chronique obstructive.

L'origine infectieuse, il faudra y penser devant l'augmentation du volume d'expectorations, mais surtout la pérulence franche des expectorations et l'accentuation du score de la dyspnée. Les germes responsables, c'est surtout le virus, l'hémophilus influenzae, le pneumocoque et la moraxella cataractique. Alors cet été, ce que nous avons dit tout à l'heure, ce sont les différentes formes anatomocliniques des infections respiratoires basse-aiguë communautaire, à savoir la branchique aiguë, la pneumonie et l'exacerbation infectieuse de l'épaisseur.

Voilà, maintenant je vais juste parler, pour clôturer ce chapitre d'infection, en parlant des pneumonies nosocomiales ou des pneumopathies nosocomiales. Ce sont des infections pulmonaires qui vont être acquises en milieu hospitalier, après une hospitalisation de plus de 48 heures et qui vont introduire à des germes ayant acquis des résistances, d'où la gravité du tableau clinique et aussi le Les facteurs favorisants, c'est le terrain, les comorbidités, quand les personnes étaient sujettes à des méthodes diagnostiques ou thérapeutiques invasives. Les gènes sont très souvent multirésistants, il faut penser aux staphylococcs dorés et les anthérogens.

(36:23 - 36:44)

Et il faut surtout, surtout, surtout, surtout, surtout respecter les règles d'hygiène et parce que la plupart reconnaissent une transmission en main du portier, donc on peut bien évidemment l'éliminer. Les agents onco, ça dépend si on a une pneumopathie d'apparition précoce, dont moins de cinq jours. Pensez aux pneumococcs, l'hémophilie s'influencer et le staph méris sensible.

(36:45 - 37:16)

Dans les pneumopathies tardives, c'est surtout le staph méris résistant, pseudomonohyrogénosa, les entérobactéries ou les mycoses si on a un contexte d'immunodépression et très souvent, on a une atteinte polymétrogène. Le diagnostic positif est basé, bien sûr, sur le caractère nosocomial, sur l'apparition d'une atteinte par enchymatose récente en imagerie. Il faut exclure, bien sûr, les autres diagnostics différentiels et c'est surtout les examens à visée microbiologique qui vont être obligatoires et qui permettent, bien sûr, d'isoler le germe responsable.

(37:16 - 37:54)

Ça peut se faire lors des hémocultures, ça peut se faire lors du lavage broncho-alvéolaire, lors d'une fibroscopie ou un examen cytobactériologique, des expectorations. L'évolution est très

souvent grave et la mortalité étant évaluée en 30 à 50 % chez des patients intubés ventilés et les germes retrouvés, c'est surtout le *Pseudomonas* et la *Cytophaga*. Le diagnostic différentiel se poserait avec les athélectasies, les œdèmes pulmonaires, la fibrose pulmonaire, l'embolie pulmonaire, l'hémorragie alvéolaire et le syndrome de détresse respiratoire d'origine non infectieuse.

(37:56 - 38:16)

Le traitement préventif, c'est lutter contre la contamination digestive et oropharyngée, contrôler les facteurs de risque, lutter contre l'inhalation trachéale, améliorer l'hygiène et la qualité des soins hospitaliers, le lavage des mains, ça c'est très important, et respecter une asepsie rigoureuse au cours de la réalisation des explorations.